

胎盤位置異常・常位胎盤早期剝離



名古屋市立大学 産科婦人科 伴野千尋

2026/7/13



胎盤位置異常

胎盤位置異常とは

胎盤が内子宮口近くにある状態。

- ・ 低置胎盤

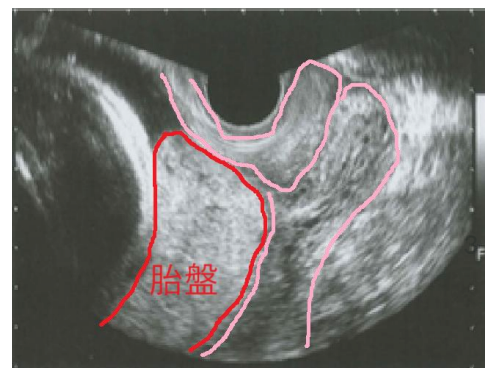
- ・ 前置胎盤

{ 辺縁前置胎盤
部分前置胎盤
全前置胎盤

基本的に経膣超音波で診断する。

妊婦健診で経膣超音波検査を行い胎盤位置異常がないかを確認する必要がある

(当院では20週、30週時に施行)



胎盤位置異常とは

正常



全前置胎盤



胎盤が内子宮口を
完全に覆う
胎盤の端～内子宮口が
2cm以上

部分前置胎盤



胎盤が内子宮口の
一部を覆う
胎盤の端～内子宮口が
2cm未満

辺縁前置胎盤



胎盤が内子宮口の
辺縁に達する
胎盤の端～内子宮口が
ほぼ0cm

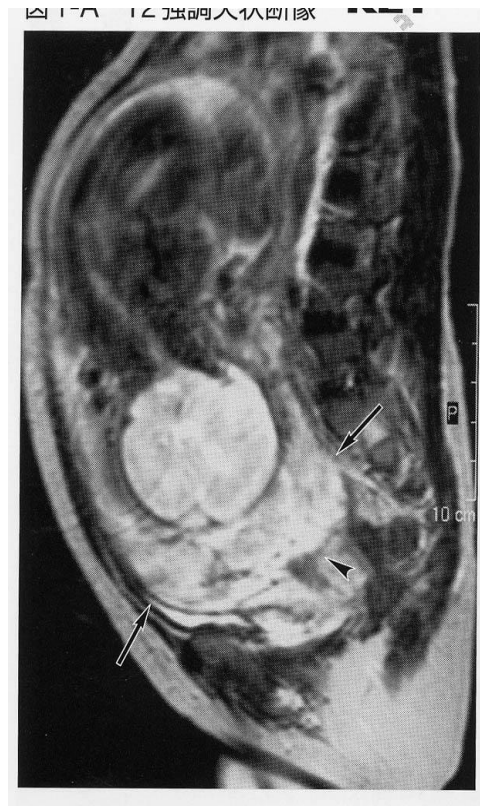
低置胎盤



胎盤は内子宮口を
覆わない
胎盤の端～内子宮口が
2cm以内

正常よりも胎盤位置が低い

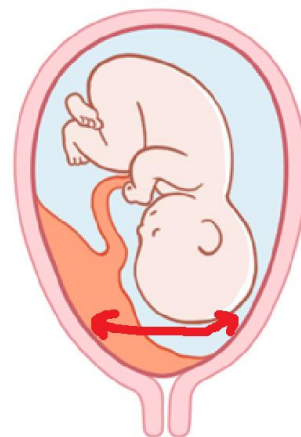
前置胎盤MRI所見



胎盤位置異常の頻度と原因

- ・ 発生頻度：全妊娠の0.5-1.0%。
- ・ リスク因子：高年妊娠、多産婦、既往帝王切開術、流産既往、喫煙、多胎妊娠、体外受精での妊娠など

既往帝王切開術の前置胎盤は
癒着胎盤を起こす危険性がある。



胎盤位置異常と出血のリスク

- 分娩期にむけての子宮口の開大徴候は、脱落膜と胎盤の剝離を惹起し妊娠中の出血の原因となる。剝離の程度が軽度で自然止血することもあるが(警告出血)、出血が持続する場合は分娩とし、胎盤を娩出した後の子宮収縮による止血機転で止血をはかるしかない。
- 子宮下節は子宮筋の収縮力が弱く弛緩出血となりやすいことや、子宮内膜が薄く癒着胎盤になりやすいことから帝王切開中の異常出血にもなりやすい。



胎盤位置異常の分娩

- ・ 前置胎盤→帝王切開

出血リスクが高く高次施設での
分娩が必須

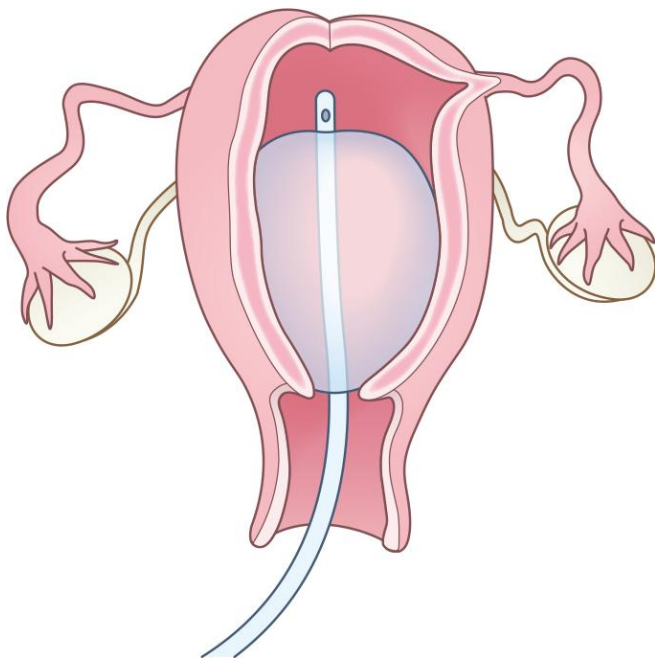
- ・ 低置胎盤→帝王切開も考慮する

患者の状態や施設の状況を考慮して決定
(状況や希望によっては経膣分娩の選択)

胎盤位置異常と出血のリスク

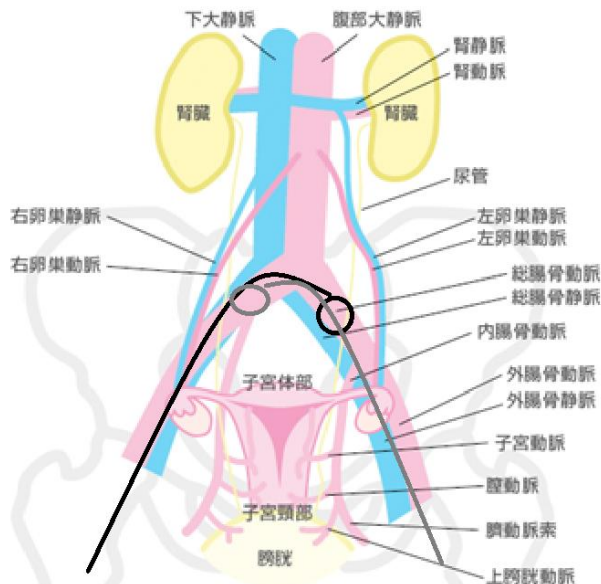
- ・ 手術に際しては輸血を準備
可能なら事前に自己血貯血
- ・ 輸血や子宮摘出の可能性を十分説明すべき
- ・ 圧迫止血目的の子宮内バルーンを留置できるよう準備
- ・ 術中のCIABO(総腸骨動脈バルーン閉塞術)を考慮
- ・ 術前にMRI検査や胎盤位置によっては膀胱鏡を考慮
(穿通胎盤の判断)
- ・ 癒着胎盤で子宮を温存するために胎盤を残して
閉腹→再開腹して子宮全摘となる場合もある

子宮内バルーン



分娩後の子宮内壁からの出血に対し、バルーンで圧迫することで止血が得られる

総腸骨動脈バルーン(CIABO)



X線の透視室下で総腸骨動脈バルーンカテーテルを両側の鼠径部から対側の総腸骨動脈に留置。

帝王切開で児娩出後にバルーンを拡張させると、子宮への血流を遮断できる。

術野の出血量が減ることで、子宮内の縫合止血がしやすくなる。

癒着胎盤～胎盤位置異常に関連して

何らかの原因で子宮の脱落膜(子宮内膜)が欠損、菲薄化しているとき、絨毛組織は直接子宮筋層内に侵入して癒着胎盤となる。

広義の癒着胎盤

Placenta accreta spectrum (PAS)

- ・ Placenta creta 単純癒着胎盤 (PC)
- ・ Placenta increta 侵入胎盤 (PI)
- ・ Placenta percreta 穿通胎盤 (PP)

漿膜 (S)

筋層 (M)

脱落膜 (D)

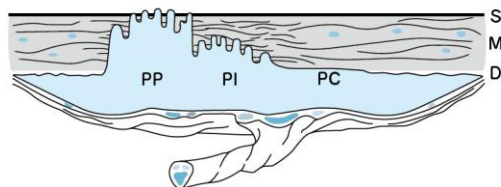


図 20. 癒着胎盤の分類

癒着胎盤～胎盤位置異常に関連して

- 帝王切開、子宮筋腫核出術(特に子宮鏡下手術)、子宮内搔把などの子宮内手術、体外受精-胚移植治療などは、癒着胎盤のリスクが高い。
- 前置胎盤は、脱落膜の薄い子宮下部に胎盤が付着しているため、癒着胎盤になりやすい(前置癒着胎盤)。特に既往帝王切開の前置胎盤では、前置癒着胎盤リスクが高い。
- 癒着胎盤では、分娩後に胎盤がなかなか剥がれないことから、大出血を起こす場合がある。

前置癒着胎盤の症例 大野病院事件

29歳女性 2妊1産(前児帝王切開にて分娩)

現病歴：

2004年妊娠成立、福島県立大野病院にて妊婦健診を行っていた。超音波検査で**全前置胎盤**と診断、術前に帝王切開での分娩について説明がなされ、輸血や子宮摘出術のリスクについても話された。

前置癒着胎盤 症例

妊娠36週6日 選択帝王切開術施行

午後02時26分：手術開始。

午後02時37分：体重3,000 gの女児を娩出。

午後02時40分～臍帯を牽引するも胎盤剥離出来ず。子宮マッサージや用手剥離施行も剥離出来ず。

クーパーで切開を入れて胎盤を剥離しようやく胎盤娩出。剥離中に出血が増加し血圧低下。総出血量は羊水混みで2,000mlに達し、昇圧剤投与開始と輸血開始。

午後04時15分：総出血量12000ml。

午後04時35分：子宮全摘出術へ移行。

午後05時30分：子宮摘出完了。

午後06時00分：総出血量19000ml。

午後06時05分：心室頻拍が出現し血圧測定不能。電気ショック3回を含む蘇生処置施行開始。

午後07時01分：死亡確認

前置癒着胎盤 症例

福島県の調査委員会の報告書がきっかけで、マスメディアにより『医療ミス』と大きく報道され、警察が捜査に動くことになる。2006年2月18日、福島県警察は手術を執刀した本件医師を「業務上過失致死」と「医師法に定める異状死の届出義務違反の疑い」で逮捕した。

2006年3月10日、福島地方検察庁は、本件医師を業務上過失致死と医師法違反の罪で福島地方裁判所に起訴。

2008年8月20日、福島地方裁判所は被告人の医師に無罪判決を言い渡した。



常位胎盤早期剝離

出血による母体死亡の原因

- (1) 子宮型羊水塞栓症
- (2) 子宮破裂
- (3) 常位胎盤早期剥離
- (4) 癒着胎盤
- (5) 弛緩出血

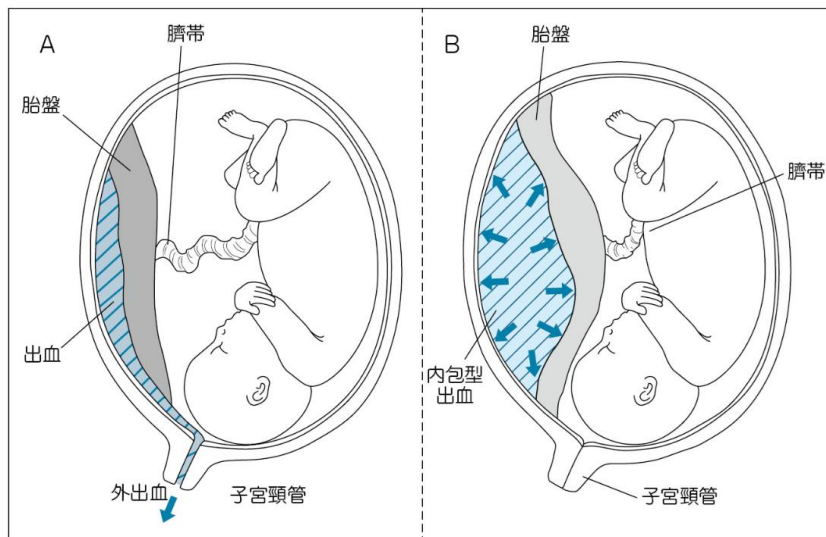
常位胎盤早期剥離

- 正常位置に付着している胎盤が、妊娠中または分娩経過中の胎児娩出以前に子宮壁より剥離するものをいう。
- 胎盤と胎盤が付着している子宮の内膜面との境界にある基底脱落膜の出血に始まり、形成された胎盤後血腫が増大することによって胎盤をさらに剥離・圧迫し、最終的には胎盤機能を障害する。

→児：胎児機能不全や新生児仮死、胎児死亡
母：大量出血、DIC、母体死亡のリスク

常位胎盤早期剥離

外出血ありorなし



A. 子宮壁の内側を通じて性器出をみる**外出血型**

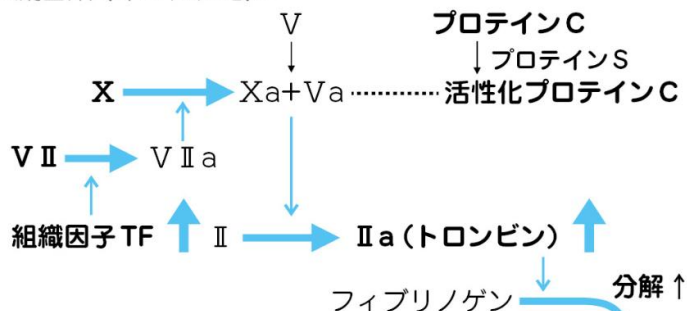
B. 剥離した胎盤と子宮の間に出血が貯まり外出血をみない**内包型**

内包型の方が子宮内圧が上昇するため下腹部痛の症状が強く、DICも引き起こしやすい

常位胎盤早期剥離

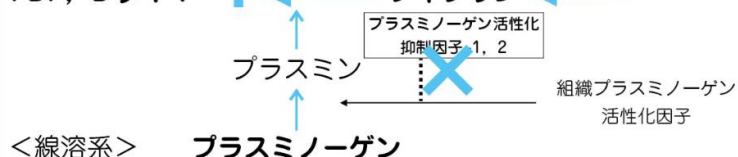
DICとなる機序

<凝固系(外因性経路)>



剥離した胎盤や脱落膜から大量の組織トロンボプラスチン(TF)が流出し、トロンビンが産生、フィブリノゲンの消費が起こる。

FDP, Dダイマー↑



胎盤で産生されていたプラスミノゲン活性化抑制因子による抑制機構が破綻し、フィブリンの分解が急速にすすむ。

凝固系、線溶系が破綻 DICへ

常位胎盤早期剥離

- 全妊娠の0.5%に起こる。子宮内胎児死亡やショックなどを合併する重症のものはその20%、つまり全妊娠の0.1%ぐらいとされている。
- 重症例での母体死亡率は6-10%、児の周産期死亡率は60%以上

出血性ショックの原因となる産科疾患

妊娠初期・中期

卵管妊娠の流産・破裂

頸管妊娠

進行流産

胞状奇胎娩出時

妊娠後期・分娩周辺期

前置胎盤

常位胎盤早期剥離

弛緩出血

膣壁血腫

頸管裂傷

子宮破裂

子宮内反症

癒着胎盤・胎盤遺残

常位胎盤早期剥離の危険因子

相対危険度

- | | | |
|---|----------------|-----------|
| ① | 胎盤早期剥離の既往 | : 10-50 |
| ② | 母体年齢や経産回数の上昇 | : 1.3-2.3 |
| ③ | 妊娠高血圧症、妊娠高血圧腎症 | : 2.1-4.0 |
| ④ | 高血圧合併妊娠 | : 1.8-3.0 |
| ⑤ | 絨毛膜用膜炎 | : 3.0 |
| ⑥ | 前期破水 | : 2.4-4.9 |
| ⑦ | 多胎妊娠 | : 2.1 |
| ⑧ | 羊水過多 | : 2.0 |
| ⑨ | 喫煙 | : 1.4-1.9 |
| ⑩ | 血栓性素因 | : 3-7 |

常位胎盤早期剥離の診断

【症状・所見】 急な腹痛、子宮板状硬、出血(80%)

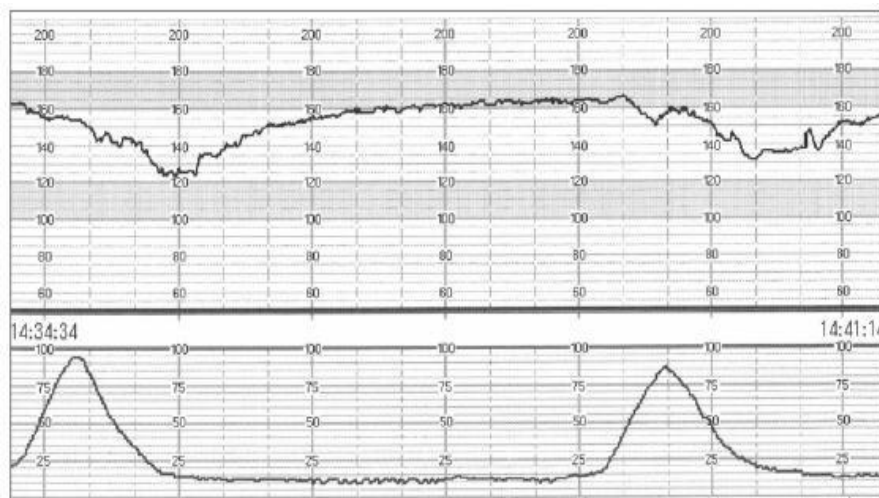
【CTG所見】 基線細変動の減少
遅発一過性徐脈

【超音波所見】 胎盤後血腫像や
胎盤の肥厚

【血液所見】 著明な消費性凝固障害
DIC(播種性血管内凝固)

常位胎盤早期剥離の診断

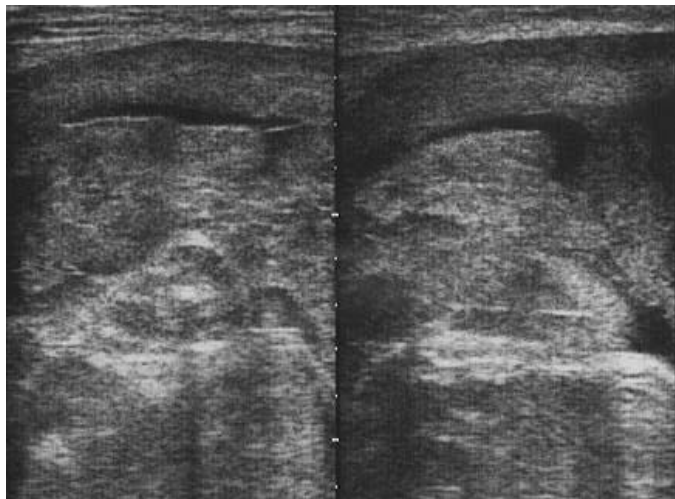
遅発一過性徐脈



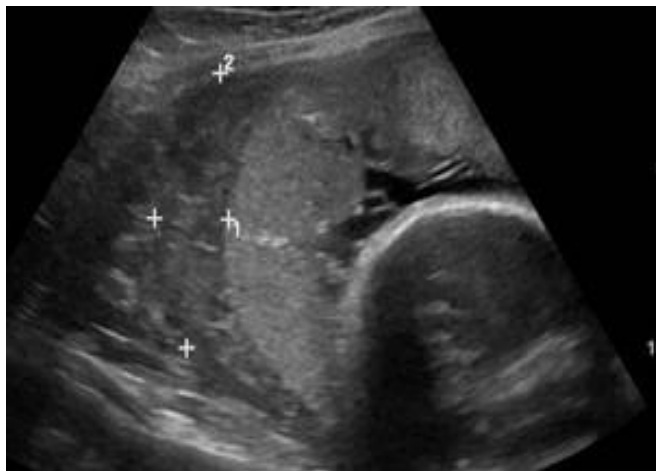
5. 心拍数基線細変動の減少を伴わない遅発一過性徐脈

遅発一過性徐脈の反復は、胎児低酸素症の重要な所見である。

常位胎盤早期剥離の診断



胎盤後血種



産科DICスコア

1 基礎疾患

(該当するものを1つだけ選ぶ) あり

1) 常位胎盤早期剥離

[1] 子宮硬直、児死亡	5点	☐
[2] 子宮硬直、児生存	4点	☐
[3] 超音波断層所見およびCTG所見における早剥の診断	4点	☐

2) 羊水塞栓症

[1] 急性肺性心
[2] 人工換気
[3] 補助呼吸
[4] 酸素放流のみ

3) DIC型後産期出血

[1] 子宮から出血した血液または採血		
[2] 2000mL以上の出血(出血開始から24時間以内)	3点	☐
[3] 1000mL以上2000mL未満の出血(出血開始から24時間以内)	1点	☐

4) 子癇

子癇発作	4点	☐
------	----	-----------------------

5) その他

その他の基礎疾患	1点	☐
----------	----	-----------------------

8点以上でDIC治療推奨

産科DICは突発的に発症し、
急激に進行するのが特徴

2 臨床症状

1) 急性腎不全

(該当するものを1つだけ選ぶ)

あり

[1] 無尿($\leq 5\text{mL/時}$)	4点	☐
[2] 乏尿($5 < \leq 20\text{mL/時}$)	3点	☐

2) 急性呼吸不全(羊水塞栓症を除く)

(該当するものを1つだけ選ぶ)

あり

[1] 人工換気または時々補助呼吸	4点	☐
[2] 酸素放流のみ	1点	☐

3) 心、肝、脳、消化管などに重篤な障害(それぞれ4点を加える)

(該当するものをすべて選ぶ)

あり

[1] 心(う音または泡沫性の喀痰など)	4点	☐
[2] 肝(可視黄疸など)	4点	☐

1) 常位胎盤早期剥離

[1] 子宮硬直、児死亡	5点	☐
[2] 子宮硬直、児生存	4点	☐
[3] 超音波断層所見およびCTG所見における早剥の診断	4点	☐

[2] 血圧 $\leq 90\text{mmHg}$ (収縮期)または40%以上の低下	1点	☐
[3] 冷汗	1点	☐
[4] 蒼白	1点	☐

3 検査項目

(該当するものをすべて選ぶ)

あり

[1] 血清FDP $\geq 10\mu\text{g/mL}$	1点	☐
[2] 血小板数 $\leq 10 \text{ 万 } /\text{mm}^3$	1点	☐
[3] フィブリノゲン $\leq 150\text{mg/dL}$	1点	☐
[4] プロトロンビン時間(PT) $\geq 15\text{秒}$ ($\leq 50\%$)またはヘパラスチンテスト $\leq 50\%$	1点	☐
[5] 赤沈 $\leq 4\text{mm/15分}$ または $\leq 15\text{mm/時}$	1点	☐
[6] 出血時間 $\geq 5\text{分}$	1点	☐
[7] その他の凝固・線溶・キニン因子の異常 (例: AT-3 $\leq 18\text{mg/dL}$ または $\leq 60\%$ 、プレカリクレイン、 $\alpha_2\text{-PI}$ 、プラスミノーゲン、その他の凝固因子 $\leq 50\%$)	1点	☐

常位胎盤早期剥離の診断

表2 常位胎盤早期剥離の重症度分類 (Page分類)

重症度		症 状	胎盤剥離面
軽 症	第0度	無症状・分娩後に胎盤より確認	30%以下
軽 症	第1度	性器出血中等度 (500 ml以下) 子宮軽度緊張 児心音が時に消失	30%以下
中等症	第2度	性器出血強度 (500 ml以上) 下腹痛・子宮強直 胎児死亡していることが多い	30～50%
重 症	第3度	出血が著しい 下腹痛・子宮強直が著しい 胎児死亡 子宮底上昇 母体出血性ショック・DIC	50～100%

常位胎盤早期剥離の治療方針

- 早期診断・早期治療が大原則であり、輸血の準備をして胎児の生死に関わらず**急速遂娩**、多くは緊急帝王切開術が選択される。
- **DIC**に伴う多臓器不全、出血性ショックに留意する。

症例

38歳 1妊0産

既往歴：特になし

現病歴：自然妊娠され他院で妊婦健診フォロー。妊娠経過に異常はなかった。

妊娠33週、腹痛ありかかりつけ受診。不規則な子宮収縮あり、軽度遅発性一過性徐脈がみられた。性器出血はなし。経腹超音波で異常を認めず。切迫早産の可能性、児心音低下もあり、当院へ搬送となった。

症例

来院時のNSTでも遅発性一過性徐脈あり、経腹超音波にて胎盤後血種を認め、常位胎盤早期剥離を疑い帝王切開の方針。手術待機中に遷延徐脈が出現したため超緊急帝王切開とし分娩となった。

手術直前の採血

Hb:11.2g/dL Plt:16万/ μ g PT活性値:85 Fib:114mg/dL

1830g Apgarスコア：2点/8点

術中出血；1900mL

分娩後の子宮にはCouvelaire徴候を認めた

症例

Couvellaire徴候

子宮壁への血液浸潤



症例

術後採血

Hb:6.3g/dL Plt:9.7万/ μ g PT活性値:62% Fib:87mg/dL
AtⅢ:59%

RCC4単位、FFP4単位輸血し貧血と凝固異常は改善。
静脈血栓予防に抗凝固療法施行。

術後、皮膚切開創近く広い範囲で皮下血種を認めたが、
その他は経過良好で術後5日目に退院となった。

児の経過も良好。

超緊急帝王切開

カテゴリー1帝王切開

- 母体あるいは胎児に差し迫った生命の危機が存在する状態
- 帝王切開決定から児娩出までの目標時間は
30分以内が望ましいとされる帝王切開

超緊急帝王切開

カテゴリー1帝王切開

- 重症の胎盤早期剥離
- 子宮破裂
- 持続性胎児徐脈
- 前置血管の出血
- 臍帯脱出
- 産科医師がカテゴリー1と判断する状態

帝王切開の緊急度分類

	決定から児娩出までの目標時間	原因疾患
カテゴリー1	30分	重症早剥・子宮破裂・持続する胎児徐脈・前置血管の出血・臍帯脱出・産科医師がカテゴリー1と判断する状態
カテゴリー2	およそ1～2時間	繰り返す胎児一過性徐脈・早剥・分娩停止・前置胎盤・出血・子癇発作など
カテゴリー3	数時間	妊娠高血圧症・予定帝王切開の陣発など
定例手術	予定帝王切開	前回帝切・骨盤位など定例の帝王切開

総合周産期母子医療センター

平成20年からは以下のごとく、超緊急帝王切開ができることが必須条件となっている。

「母体・胎児集中治療管理料に関する施設基準として帝王切開術が必要な場合、30分以内に児の娩出が可能となるよう保険医療機関内に医師、その他の各職員が配置されていること」